

0.56. Changer de vitesse en route

Le 0.55, plus deux lignes : vitesse(500), puis le retour. La même lettre va vite, puis lentement.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.55, plus deux lignes : une nouvelle vitesse, et le retour.

Ce qui est nouveau ici : un deuxième `vitesse(...)`. La vitesse reste réglée jusqu'au prochain `vitesse` : l'aller se fait à 100, et après `vitesse(500)`, le retour se fait à 500 millisecondes par pas, 2 pas par seconde.

On peut changer de vitesse autant de fois qu'on veut, entre deux déplacements.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1619 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;           // la colonne de la lettre
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    vitesse(100);           // 10 pas par seconde...
    deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], 5); // ...pour l'aller (le 0.55)

    // Les deux lignes ajoutées :
    vitesse(500);           // désormais : 500 ms par pas, 2 par seconde
    deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], -5); // le retour, lentement

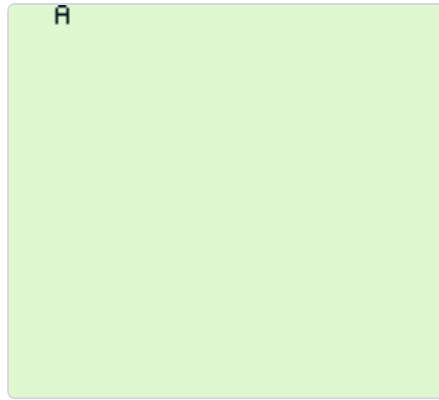
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



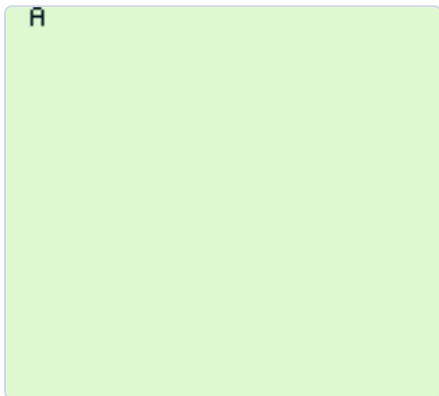
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



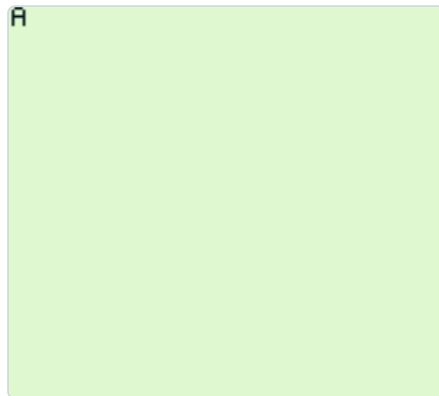
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un A qui file vite vers la droite, puis revient lentement vers la gauche.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ à l'aller, un pas toutes les 6 ou 7 images (1 6 6 30 30 30 30)

✓ au retour, toutes les 30 ou 31 images

✓ le A est revenu en colonne 0 ($x = 0$)

Ensuite : **0.56.1. Changer de vitesse en route — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++